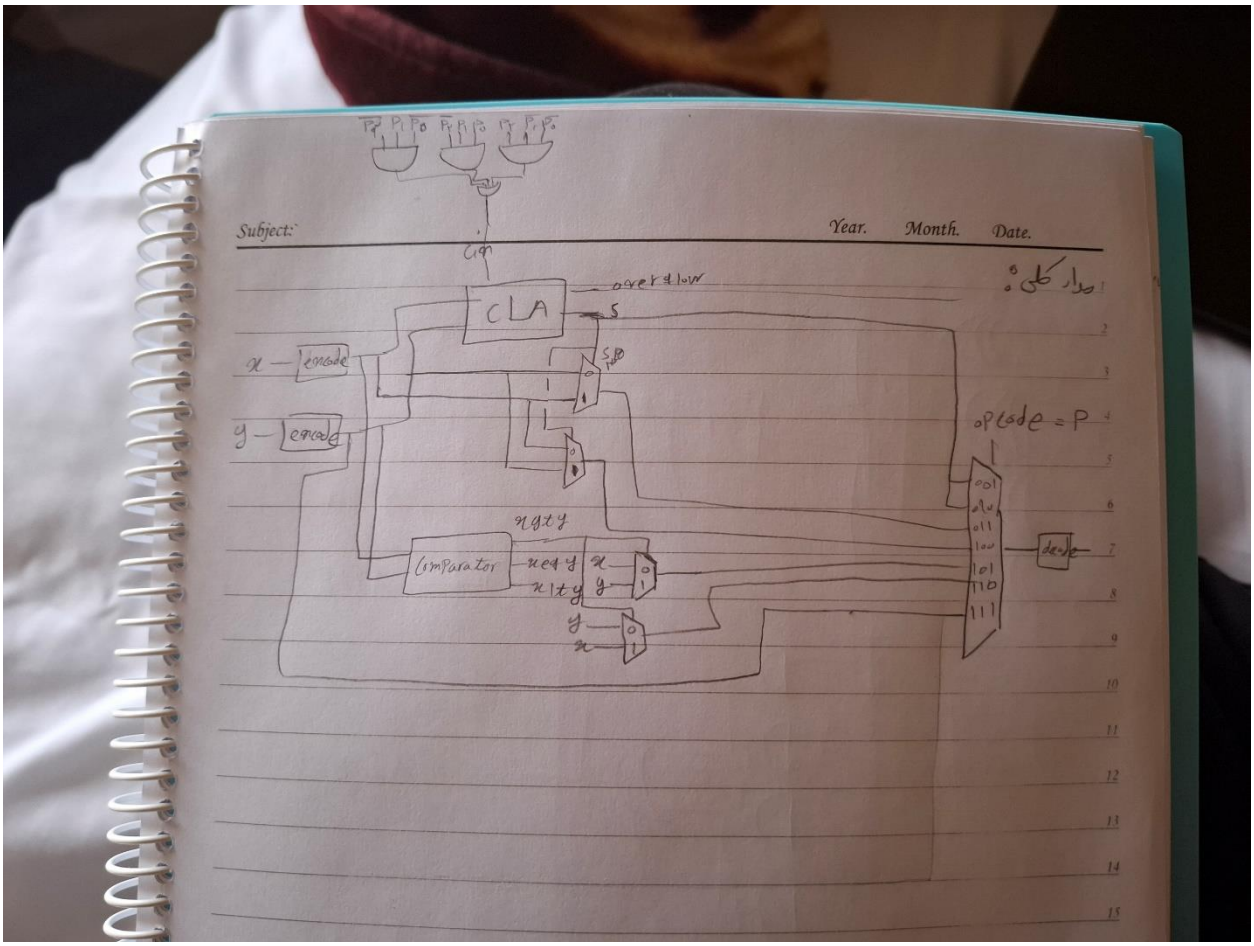
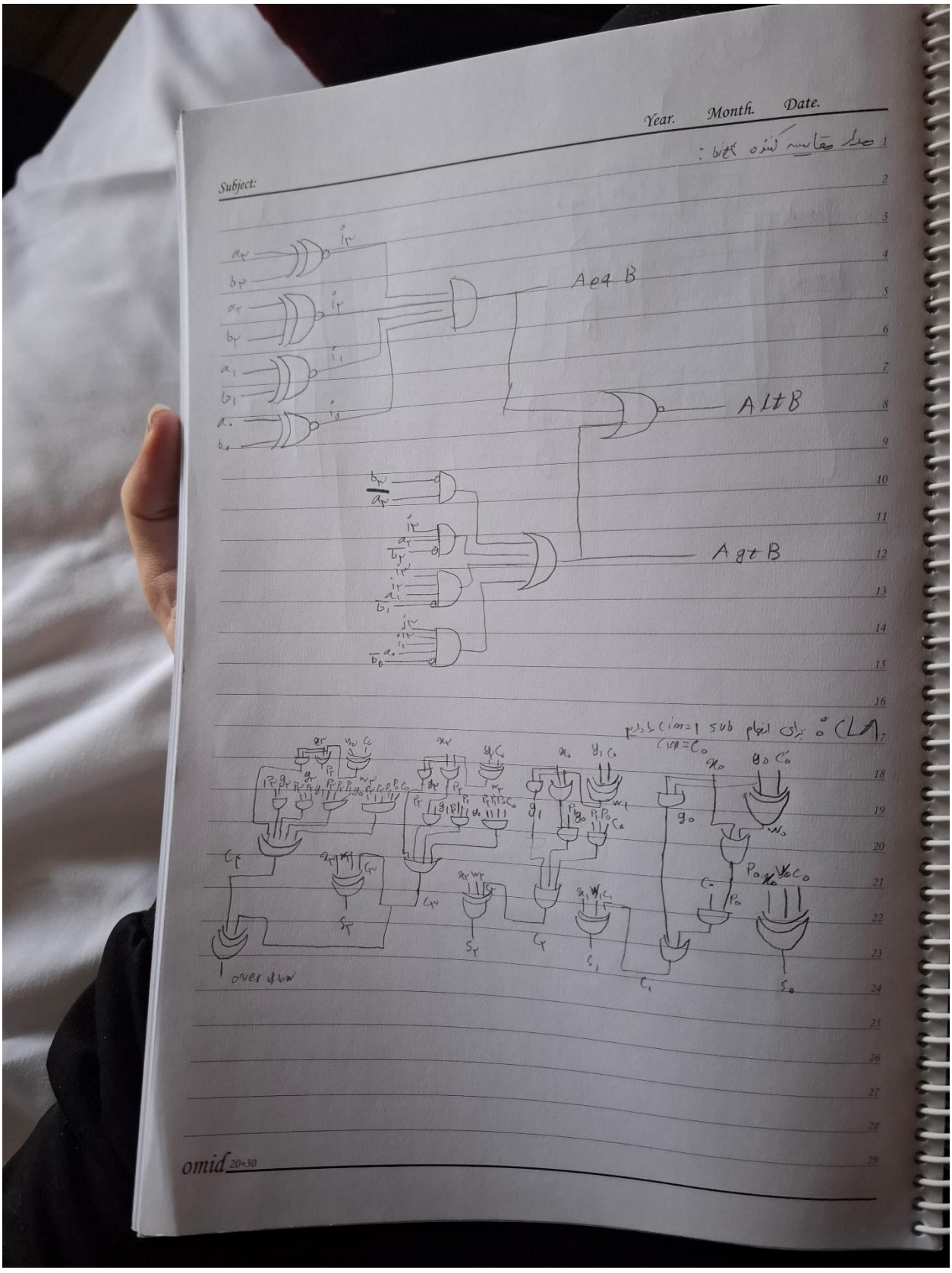
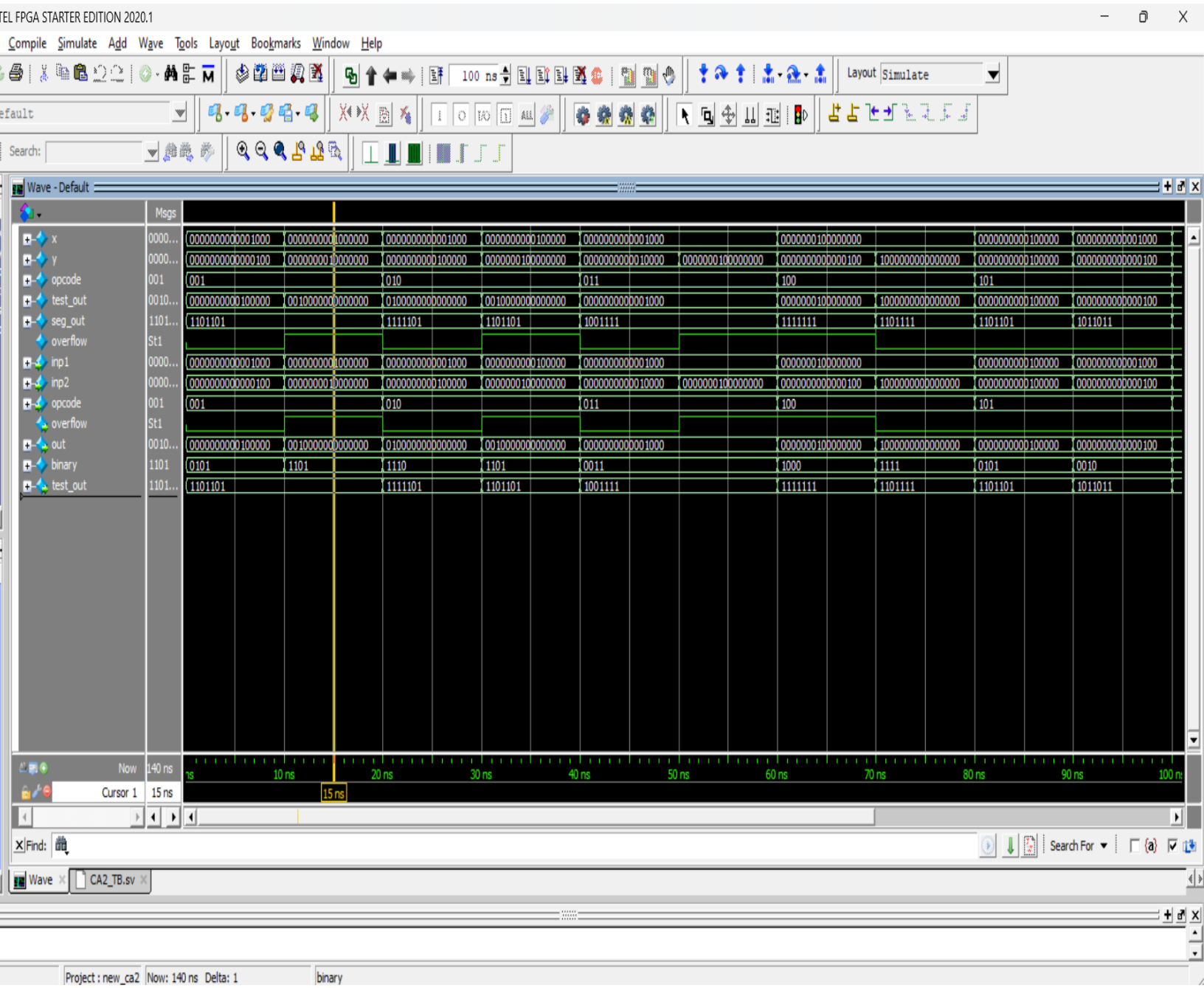
ابتدا مدار های شماتیک را میکشیم :

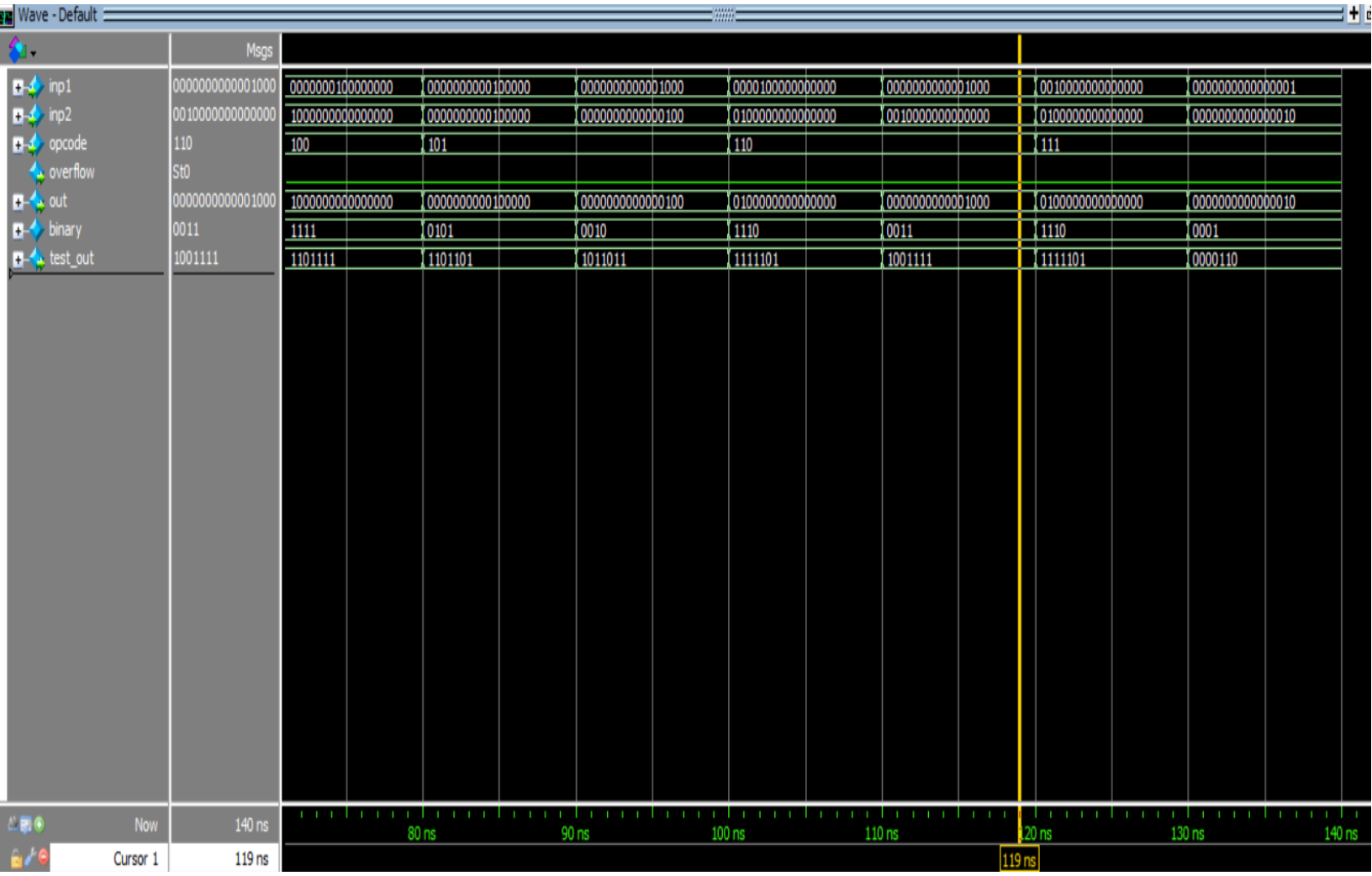


و



حالا عملکرد هر کدام از opcode ها را به ازای 2 ورودی که در مجموع 14 حالت است بررسی میکنیم:


TEL FPGA STARTER EDITION 2020.1
Compile Simulate Add Wave Tools Layout Bookmarks Window Help
Wave - Default
Msgs
x
y
opcode
test_out
seg_out
overflow
inp1
inp2
opcode
overflow
out
binary
test_out
Now
Cursor 1
Find:
Search For
Wave
CA2_TB.sv
Project : new_ca2
Now: 140 ns Delta: 1
binary



حالا ورودی ها را به ترتیب بررسی میکنیم :

ورودی اول :

X = 3 ,Y = 2 است و میخواهیم این دو را جمع کنیم :

همانطور که مشاهده میشود باینری جواب 5 شده و onehot نهایی هم درست است و با توجه به سون سگمنت روشن شده 5 نمایش داده میشود.

Overflow هم رخ نمیدهد.

ورودی دوم این تابع هم X = 6 ,Y = 7 است که جمع آنها در عمل 13 میشود که با توجه به سیگنال Overflow به درستی تشخیص داده شده است.

ورودی سوم و چهارم از جنس تابع تفریق هستند که همان تابع بالایی هست با cin = 1. دو عدد ورودی آن X = 3 ,Y = 5 است که مقدار X – Y = -2 را باید حساب کند که با توجه به مقدار binary و onehot محاسبه شده، به درستی آن پی میبریم...

ورودی چهارم هم X = 4, Y = -8 هستند که X – Y = 12 و Overflow باید رخ بدهد. همانطور که میبینیم این سیگنال به درستی شناسایی شده...

در ورودی پنجم و ششم ما باید مقدار MIN را با استفاده از adder به خروجی هدایت کنیم. برای این کار عدد Y را از عدد X کم میکنیم. اگر حاصل منفی شد که یعنی عدد X کوچکتر است و در غیر این صورت عدد Y کوچکتر است.

حالا در ورودی پنجم، X = 3 ,Y = 4 را داریم که با توجه به سیگنال ها خروجی درست نمایش داده شده و Overflow رخ نداده است که درست است.

در ورودی ششم، X = 3 ,Y = -8 است که با توجه به شیوه تعیین MAX, MIN از طریق Adder منجر به Overflow میشود. همانطور که مشاهده میشود به درستی تشخیص داده شده است...

در ورودی هفتم و هشتم مشابه بالا MAX حساب میشود...

در ورودی هفتم X = -8, Y = 2 است که تفریق آنها -10 میشود پس همانطور که انتظار میرفت Overflow داریم...

در ورودی هشتم هم X = -8 ,Y = -1 است که حالت Overflow رخ نمیدهد و همانطور که مشاهده میشود خروجی -1 است که به درستی در binary و onehot حساب شده است.

در ورودی نهم و دهم سراغ محاسبه MIN با استفاده از comparator میرویم که ورودی تست نهم به این شکل است : X = 5, Y = 5 که بدیهتا جواب 5 است و خروجی درست داده شده و Overflow هم نداریم.

در ورودی دهم هم X = 3, Y = 2 است که مقدار MIN آنها برابر 2 است و فاقد Overflow هستیم...

در ورودی های 11 و 12 ما دقیقا مانند بالا عمل میکنیم با این تفاوت که MAX را میخواهیم بیابیم.

در تست 11 داریم : X = -5 ,Y = -2 که مقدار MAX آنها برابر -2 است که به درستی محاسبه شده و بدون Overflow است.

در تست 12 داریم : X = 3, Y = -3 که بدیهتا جواب X = 3 میشود همانطور که مشاهده میشود و بدون Overflow است.

تست 13 و 14 هم صرفا به درستی ورودی Y را روی خروجی میگذارد...